

Αναφορά 3ης Φάσης: Σύστημα Παραγγελιών Εστίασης (e-Food Clone)

1. Εισαγωγή του Συστήματος

Η παρούσα εφαρμογή αποτελεί το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης ενός συστήματος παραγγελιών εστίασης. Στην παρούσα φάση, το σύστημα εστιάζει στην υλοποίηση του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη (GUI), τη διαχείριση των ρόλων χρηστών (Admin, Πελάτης, Διανομέας, Ιδιοκτήτης) και τη διασφάλιση της μόνιμης αποθήκευσης δεδομένων μέσω αρχείων CSV. Η αρχιτεκτονική του συστήματος ακολουθεί αντικειμενοστρεφείς αρχές, διασφαλίζοντας την επεκτασιμότητα του κώδικα για μελλοντικές λειτουργίες.

2. Αντικειμενοστρεφής Μοντελοποίηση (Οντότητες & Κλάσεις)

Η ιεραρχία των κλάσεων βασίζεται σε υπερκλάσεις και υποκλάσεις για την αποφυγή πλεονασμού κώδικα (Inheritance & Polymorphism).

Όνομα Κλάσης	Τύπος & Κληρονομικότητα	Κύρια Πεδία (Variables)	Περιγραφή & Ρόλος στο Σύστημα
User	Abstract Class	fullname, email, password, phoneNumber, address	Βασική κλάση ταυτοποίησης. Περιέχει την αφηρημένη μέθοδο <code>getRoleLevel()</code> .

Customer	Concrete Class <i>(extends User)</i>	orderHistory, loyaltyPoints, savedCards, savedAddresses	Απλό προφίλ πελάτη. Διαχειρίζεται το καλάθι αγορών και τους πόντους που κερδίζει ανα παραγγελία.
StoreOwner	Concrete Class <i>(extends User)</i>	vatNumber, storeName	Ιδιοκτήτης επιχείρησης με ΑΦΜ και επωνυμία.
DeliveryDriver	Concrete Class <i>(extends User)</i>	vehicleLicense, approvalStatus, cvPath, imagePath	Διανομέας. Περιέχει στοιχεία άδειας και κατάσταση έγκρισης (Enum)
Product	Abstract Class	id, title, basePrice	Πρότυπο αντικειμένου προς πώληση. Ορίζει την αφηρημένη μέθοδο calculateFinalPrice().

FoodItem	Concrete Class (<i>extends Product</i>)	ingredients, isVegan, discount	Συγκεκριμένο πιάτο/γεύμα. Υλοποιεί τον πολυμορφικό υπολογισμό τιμής (π.χ. εκπτώσεις).
ShoppingCart	Concrete Class	itemsList (ArrayList), totalAmount, appliedPromoCode	Αποθηκεύει τα προϊόντα και υπολογίζει το κόστος με εκπτώσεις

3. Επεξηγήσεις Λειτουργιών Εφαρμογής

- **Σύστημα Ταυτοποίησης (Login/Register):** Υποστηρίζεται ασφαλής εγγραφή και σύνδεση διαφορετικών ρόλων χρηστών. Η αποθήκευση γίνεται σε HashMap με κλειδί το email, εξασφαλίζοντας χρόνο αναζήτησης $O(1)$. Κατά το login, εφαρμόζεται Downcasting (π.χ. `if (user instanceof StoreOwner)`) για τη μετάβαση στο αντίστοιχο μενού. Επίσης, χρησιμοποιείται μηχανισμός CAPTCHA για ασφάλεια και αποθήκευση της συνεδρίας (session) για αυτόματη επανασύνδεση.
- **Διαχείριση Καταστημάτων (Owner Dashboard):** Ο καταστηματάρχης μπορεί να προσθέσει, να επεξεργαστεί και να διαγράψει προϊόντα. Υπάρχει δυνατότητα σήμανσης καταστήματος ως "Sponsored" (χορηγούμενο), μέσω ειδικού CheckBox.
- **Καλάθι Αγορών (Cart) & Ταμείο:** Οι πελάτες προσθέτουν προϊόντα στο καλάθι (ArrayList). Η εφαρμογή υπολογίζει δυναμικά το σύνολο και επιτρέπει την εισαγωγή εκπτώτικών κωδικών (Promo Codes) οι οποίοι ελέγχονται μέσω ενός HashSet για αποφυγή διπλής χρήσης. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα δυναμικής εξαργύρωσης πόντων ανταμοιβής (Loyalty Points) οι οποίοι αφαιρούνται από το συνολικό κόστος.

4. Αλγοριθμικά Προβλήματα & Τεχνικές Επίλυσης

- **Αποφυγή Παγώματος Διεπαφής (GUI Freezing):** Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας στο Ταμείο (Checkout), η διαδικασία της πληρωμής (που προσομοιώνει την

επικοινωνία με το τραπεζικό σύστημα) εκτελείται σε ξεχωριστό παρασκηνιακό νήμα (Worker Thread). Όταν η συναλλαγή εγκριθεί, το νήμα ενημερώνει το GUI μέσω της `SwingUtilities.invokeLater()` για την επιβεβαίωση της παραγγελίας, αποτρέποντας το “πάγωμα” της οθόνης.

- **Ασφαλής Τροποποίηση Λιστών:** Κατά τη διαγραφή πιάτων από το καλάθι την ώρα που υπολογίζεται το άθροισμα, χρησιμοποιείται η μέθοδος `iterator.remove()` της διεπαφής `Iterator`. Αυτό αποτρέπει το σφάλμα `ConcurrentModificationException` που προκύπτει στους απλούς βρόχους `for-each`.
- **Animation (Τυχερή Πινιάτα) & Global State:** Η κίνηση των γραφικών της Πινιάτας επιτυγχάνεται μέσω της κλάσης `javax.swing. Timer` στο `Main Dashboard`. Για την αποφυγή παραβίασης της προσφοράς (π.χ. μηδενισμός του χρονομέτρου με το κλείσιμο και άνοιγμα του παραθύρου), ο χρόνος λήξης (20 λεπτά) και ο τυχαία παραγόμενος εκπρωτικός κωδικός αποθηκεύονται σε `static` μεταβλητές, διατηρώντας την κατάστασή τους σε όλη την εφαρμογή μέχρι να λήξουν.
- **υσκολίες και Λύσεις κατά την Ανάπτυξη (Data Sanitization):** Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η διαχείριση των αρχείων CSV. Επειδή οι διευθύνσεις και τα ιστορικά παραγγελιών των χρηστών περιέχουν συχνά κόμματα (, ή αλλαγές γραμμής \n), το διάβασμα του CSV “έσπαγε”, καθώς το κόμμα είναι ο διαχωριστής των στηλών. Η λύση που υλοποιήσαμε στην κλάση `DatabaseManager` ήταν να μετατρέπουμε αυτόματα τα επικίνδυνα κόμματα σε κενά (π.χ. μέσω `.replace(", ", " ")`) πριν την αποθήκευση. Επιπλέον, επειδή το ελληνικό σύστημα των Windows χρησιμοποιεί κόμμα στους δεκαδικούς αριθμούς (π.χ. 12,50€), χρησιμοποιήθηκε η μορφοποίηση `Locale.US`, η οποία “κλειδώνει” τη χρήση τελείας στα ποσά (12.50), αποτρέποντας τη δημιουργία άκυρων στηλών στο `orders.csv` και την κατάρρευση της εφαρμογής (`ArrayIndexOutOfBoundsException`).

5. Περιγραφή Αρχείων Δεδομένων

Η μόνιμη αποθήκευση γίνεται σε τοπικά αρχεία μορφής CSV στον φάκελο `data/`. Η χρήση βάσεων δεδομένων αποφεύγεται.

- **users.csv:** Περιέχει τις εγγραφές όλων των ρόλων. Δομή: Ρόλος, Ονοματεπώνυμο, Email, Κωδικός, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Πόντοι Loyalty, Αποθηκευμένες Κάρτες, Ιστορικό Παραγγελιών.
- **products.csv:** Αποθηκεύει τις λεπτομέρειες των μενού. Δομή: Email Ιδιοκτήτη, Όνομα

Προϊόντος, Τιμή, Ένδειξη Vegan.

- **orders.csv:** Διαχειρίζεται τις ενεργές παραγγελίες για την επικοινωνία μεταξύ Πελάτη και Διανομέα. Δομή: Κωδικός Παραγγελίας (ID), Κατάστημα, Διεύθυνση Παράδοσης, Αμοιβή Διανομέα, Τηλέφωνο Πελάτη, Κατάσταση (PENDING / COMPLETED).
- **session.txt:** Αποθηκεύει το email του τελευταίου συνδεδεμένου χρήστη για την αυτόματη σύνδεση.

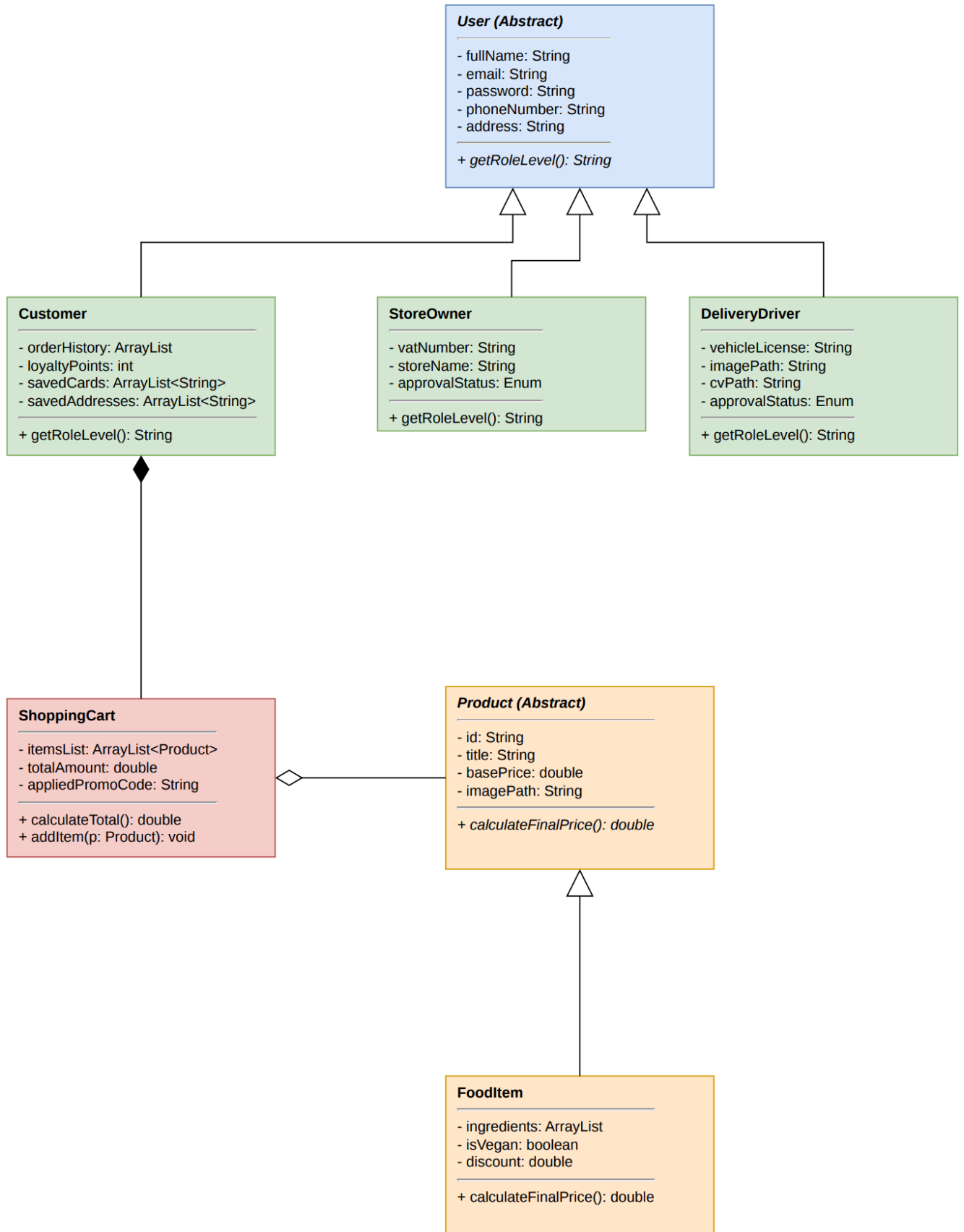
6. Οδηγίες Χρήσης Λογισμικού (Για τον Βαθμολογητή)

Για τη διευκόλυνση του ελέγχου, υπάρχουν προεγκατεστημένα δεδομένα στα αρχεία `data/users.csv` και `data/products.csv`. Μπορείτε να εισέλθετε στην εφαρμογή με τους παρακάτω λογαριασμούς:

- **Πελάτης:** Email: `user@efood.com` / Pass: `pass123`
- **Ιδιοκτήτης Καταστήματος:** Email: `owner@burgerjoint.com` / Pass: `admin123`
- **Διανομέας:** Email: `driver@gmail.com` / Pass: `pass123`
- **Admin:** Email: `admin@efood.gr` / Pass: `admin123`

Για τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση του εκτελέσιμου αρχείου (.jar), παρακαλώ ανατρέξτε στο αρχείο `README.md` που συνοδεύει τον κώδικα.

7. Εικόνες / Mockups Διεπαφής



1. Ιεραρχία Χρηστών Το διάγραμμα απεικονίζει τη δομή διαχείρισης των χρηστών. Η κεντρική υπερκλάση `User` έχει οριστεί ως αφηρημένη (Abstract Class), λειτουργώντας ως το κοινό πρότυπο για όλες τις οντότητες (χωρίς απευθείας δημιουργία αντικειμένων). Οι τρεις εξειδικευμένες υποκλάσεις, `Customer`, `StoreOwner` και `DeliveryDriver`, κληρονομούν τα βασικά χαρακτηριστικά (Inheritance - Λευκό Τρίγωνο). Η αρχιτεκτονική έχει βελτιστοποιηθεί για την ταχύτατη διαχείριση των αρχείων CSV. Αντί για περιπτεές πολύπλοκες κλάσεις, οι κάρτες πληρωμής, το ιστορικό παραγγελιών και οι πολλαπλές διευθύνσεις του πελάτη αποθηκεύονται απευθείας στην κλάση `Customer` με χρήση δυναμικών δομών (`ArrayList<String>`). Αυτό επιτρέπει στον πελάτη να διαχειρίζεται εύκολα το προφίλ του, απλοποιώντας ταυτόχρονα την εγγραφή και ανάγνωση (parsing) από το αρχείο `users.csv`. Στο διάγραμμα χρησιμοποιούνται σύμβολα ορατότητας: το μείον (-) υποδηλώνει ιδιωτικά πεδία (private) για ενθυλάκωση (encapsulation), και το συν (+) δημόσιες μεθόδους (public).

2. Ιεραρχία Προϊόντων Το τμήμα αυτό εστιάζει στη μοντελοποίηση των προϊόντων. Η κλάση `Product` λειτουργεί ως η βασική αφηρημένη υπερκλάση, ορίζοντας κοινά πεδία όπως το αναγνωριστικό (`id`) και τη βασική τιμή. Η υποκλάση `FoodItem` επεκτείνει την `Product` (Inheritance), ενσωματώνοντας ιδιότητες όπως η ένδειξη Vegan και η έκπτωση. Η μέθοδος `calculateFinalPrice()` (με πλάγια γραφή στην `Product` ως αφηρημένη) υλοποιείται μέσω υπέρβασης (Method Overriding). Έτσι, κάθε προϊόν υπολογίζει την τελική του τιμή πολυμορφικά, συνυπολογίζοντας τις δικές του παραμέτρους (εκπτώσεις), εξασφαλίζοντας την ευελιξία του συστήματος.

3. Διαχείριση Καλαθιού Αγορών Το σύστημα ολοκληρώνεται με την κλάση `ShoppingCart`. Συνδέεται με τον `Customer` μέσω σχέσης σύνθεσης (Composition - Μαύρος ρόμβος), υποδηλώνοντας ότι το καλάθι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πελάτη (αν διαγραφεί ο λογαριασμός του πελάτη, καταστρέφεται και το καλάθι του). Παράλληλα, το `ShoppingCart` λειτουργεί ως συλλέκτης αντικειμένων τύπου `Product` μέσω σχέσης συναθροίσεως (Aggregation - Κενός ρόμβος), διατηρώντας μια δυναμική λίστα επιλεγμένων ειδών (`ArrayList`). Η κλάση περιλαμβάνει μεθόδους υπολογισμού του συνολικού ποσού, ενσωματώνοντας τη λογική των εκπτώτικών κωδικών (`appliedPromoCode`) οι οποίοι ελέγχονται ταχύτατα μέσω δομών `HashSet`.

Για την επίτευξη των στόχων της τελικής (3ης) φάσης, το σύστημα περιλαμβάνει:

- **Διαχείριση Δεδομένων (Persistence):** Χρήση της κλάσης `DatabaseManager` για την ανάγνωση και εγγραφή χρηστών, προϊόντων και παραγγελιών σε τοπικά αρχεία `.csv`.
- **Σύστημα Αυθεντικοποίησης:** Λειτουργικό Login και Registration με αυτόματη αποθήκευση session, ελέγχους εγκυρότητας (validation) και είσοδο στο κατάλληλο

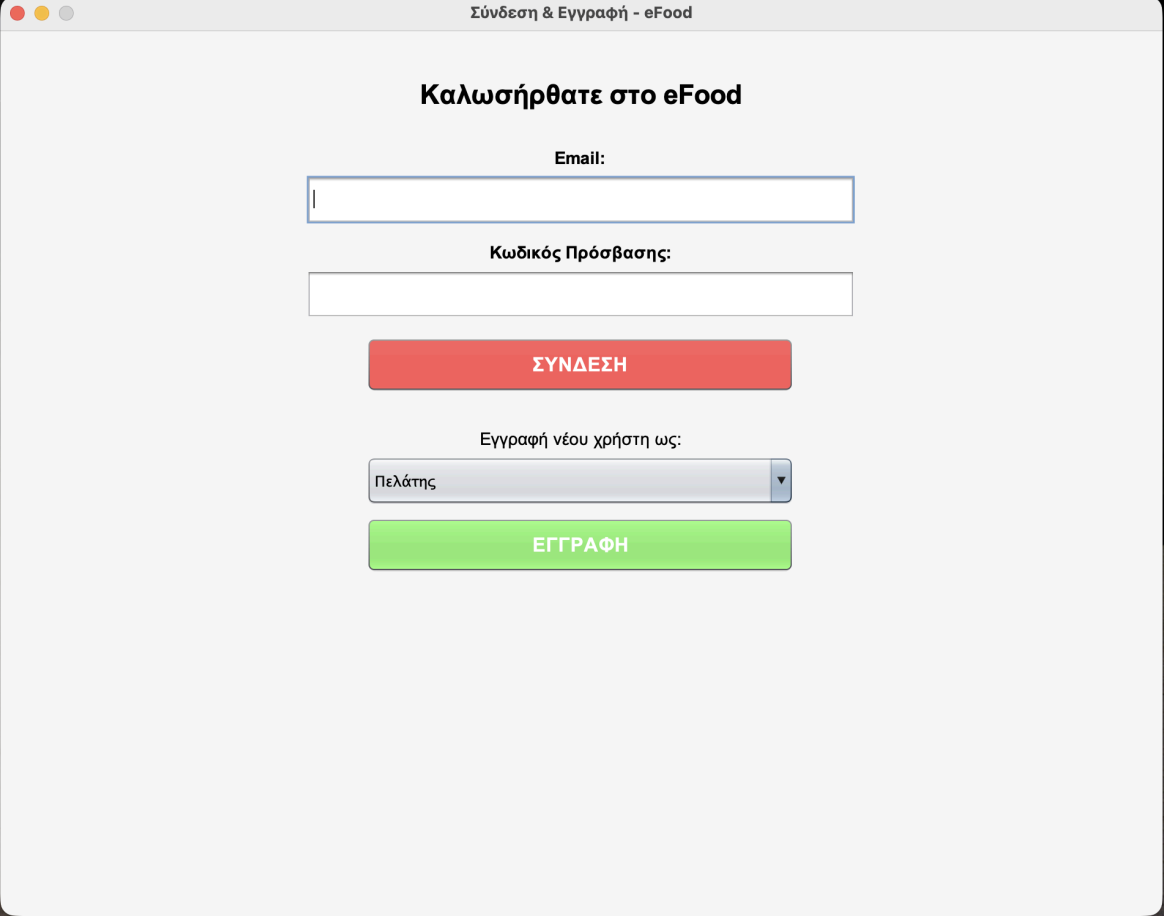
Dashboard ανάλογα με τον ρόλο του χρήστη.

- **Διαδραστικό GUI:** Χρήση της βιβλιοθήκης Swing με πολλαπλούς Layout Managers για τη δημιουργία JFrames και JPanels που υποστηρίζουν την ομαλή πλοήγηση (Κατάλογος, Ταμείο με χρήση Multithreading) και τα διαχειριστικά εργαλεία (Admin/Owner/Driver Panels).

Παράθυρο Σύνδεσης & Αρχικής Εγγραφής (Login/Register)

Απεικονίζει το αρχικό παράθυρο της εφαρμογής. Περιλαμβάνει πεδία για την εισαγωγή διαπιστευτηρίων (Email, Κωδικός) για τους εγγεγραμμένους χρήστες. Στο κάτω μέρος, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον ρόλο του (Πελάτης, Ιδιοκτήτης, Διανομέας) μέσω ενός **JComboBox** για να μεταβεί αυτόματα στην αντίστοιχη φόρμα

εγγραφής.



The screenshot shows a window titled "Σύνδεση & Εγγραφή - eFood". Inside, the heading "Καλωσήρθατε στο eFood" is centered. Below it are two input fields: "Email:" and "Κωδικός Πρόσβασης:". A red button labeled "ΣΥΝΔΕΣΗ" is positioned below the login fields. Underneath is a section for new users, starting with the text "Εγγραφή νέου χρήστη ως:", followed by a dropdown menu currently showing "Πελάτης". A green button labeled "ΕΓΓΡΑΦΗ" is at the bottom of this section.

Φόρμα Εγγραφής Πελάτη

Το **JPanel** εγγραφής για το βασικό προφίλ του πελάτη. Ζητάει τα θεμελιώδη στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο, Email, Κωδικός, Τηλέφωνο, Διεύθυνση) και εκτελεί ελέγχους εγκυρότητας (Validation). Για παράδειγμα, ελέγχει αν το όνομα περιέχει μόνο γράμματα, αν το τηλέφωνο έχει 10 ψηφία και αν το email έχει σωστή κατάληξη (π.χ. @gmail.com) πριν επιτρέψει την αποθήκευση στο σύστημα.

Φόρμα Εγγραφής Πελάτη

Δημιουργία Λογαριασμού

Όνοματεπώνυμο:

Email:

Κωδικός Πρόσβασης:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διεύθυνση Παράδοσης:

Επιστροφή

ΕΓΓΡΑΦΗ

Φόρμα Εγγραφής Καταστηματάρχη

Εξειδικευμένο παράθυρο για την εγγραφή ιδιοκτητών. Βάσει της σχεδίασης της υποκλάσης **StoreOwner**, η φόρμα επεκτείνεται ζητώντας νομικά στοιχεία ταυτοποίησης της επιχείρησης, όπως την Επωνυμία και το ΑΦΜ (**vatNumber**), διασφαλίζοντας την εγκυρότητα του καταστήματος στο σύστημα. Κάθε νέος λογαριασμός μπαίνει αυτόματα σε κατάσταση **PENDING** (αναμονή).

Εγγραφή Ιδιοκτήτη Καταστήματος

Εγγραφή Συνεργάτη

Όνοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη:

Email:

Κωδικός Πρόσβασης:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Επωνυμία Καταστήματος:

Διεύθυνση Καταστήματος:

ΑΦΜ Επιχείρησης:

ΥΠΟΒΟΛΗ

Επιστροφή

Φόρμα Αίτησης Διανομέα

Η φόρμα συλλογής στοιχείων για τους οδηγούς. Συλλέγει τον Αριθμό Διπλώματος και επιτρέπει το ανέβασμα αρχείων (Φωτογραφία Διπλώματος και PDF Βιογραφικού) μέσω **JFileChooser**. Σε αυτή τη φόρμα έχει ενσωματωθεί ένας έξυπνος μηχανισμός CAPTCHA με παραγωγή τυχαίων χαρακτήρων για επιπλέον ασφάλεια. Με την υποβολή, η αίτηση εκκρεμεί προς έγκριση.

Αίτηση Νέου Διανομέα

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

Όνοματεπώνυμο:

Email:

Κωδικός Πρόσβασης:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διεύθυνση Κατοικίας:

Αριθμός Διπλώματος:

 Φωτογραφία Διπλώματος

 Βιογραφικό Σημείωμα (PDF)

Ε Η 7 G M

Επιστροφή

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Κεντρικός Πίνακας Ελέγχου Πελάτη (Main Dashboard)

Η βασική οθόνη πλοήγησης του πελάτη. Περιλαμβάνει τη δυναμική λίστα των εγκεκριμένων καταστημάτων σε πίνακα (*JTable*). Ξεχωρίζει το στοιχείο παιχνιδοποίησης "Lucky Pinata" το οποίο κινείται συνεχώς χάρη σε έναν *Timer*. Υπάρχει ειδικό κουμπί "Ενεργή Παραγγελία" το οποίο αναζητά δυναμικά στο αρχείο *orders.csv* την κατάσταση της τελευταίας παραγγελίας (π.χ. "Καθ' οδόν" ή "Παραδόθηκε").



Περιβάλλον Διαχείρισης Καταστήματος (Owner Dashboard)

Το Panel αποκλειστικά για τους ιδιοκτήτες. Παρέχει έλεγχο του καταλόγου μέσω ενός πίνακα, και διαθέτει ένα "έξυπνο" κουμπί που αναγνωρίζει αν ο χρήστης προσθέτει νέο πιάτο ή κάνει Επεξεργασία (Edit) κάποιου υπάρχοντος. Επιτρέπει τη σήμανση προϊόντων ως "Vegan" και προσφέρει τη δυνατότητα "Sponsor Store" (Χορηγούμενο Κατάστημα). Οι αλλαγές σώζονται άμεσα.

Διαχείριση Καταστήματος: Burger Joint

Διαχείριση Μενού & Προφίλ Καταστήματος

Όνομα Προϊόντος:

Τιμή (€):

☐ Είναι Vegan;

☐ Sponsor Store (Χορηγούμενο)

Καθαρισμός Επιλογής

Αποθήκευση (Νέο / Αλλαγή)

Διαγραφή

Όνομα	Τιμή (€)	Vegan
BURGER1	6.0	Όχι
BURGER2	8.0	Ναι

Αποσύνδεση

Πίνακας Ελέγχου Διανομέα (Driver Dashboard)

Το περιβάλλον εργασίας του οδηγού, όπου εμφανίζεται η τρέχουσα κατάστασή του (Π.χ. Ενεργός ή Σε αναμονή). Αν έχει εγκριθεί, εμφανίζεται ένας πίνακας (*JTable*) με τις παραγγελίες που εκκρεμούν (*PENDING*). Μετά την αποδοχή παραγγελίας, αποκαλύπτονται τα στοιχεία του πελάτη (διεύθυνση/τηλέφωνο) και ξεκλειδώνει το κουμπί σήμανσης ολοκλήρωσης ("Παραδόθηκε"), το οποίο ενημερώνει το αρχείο.

Dashboard Διανομέα

Διανομέας: Νίκος Διανομέας

Αρ. Αδείας: ΑΒΓ-1234 | Κατάσταση: Ενεργός

Ανανέωση

Διαγραφή

Αποσύνδεση

Διαθέσιμες Παραγγελίες προς Παράδοση:

ID	Κατάστημα	Διεύθυνση	Αμοιβή
----	-----------	-----------	--------

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

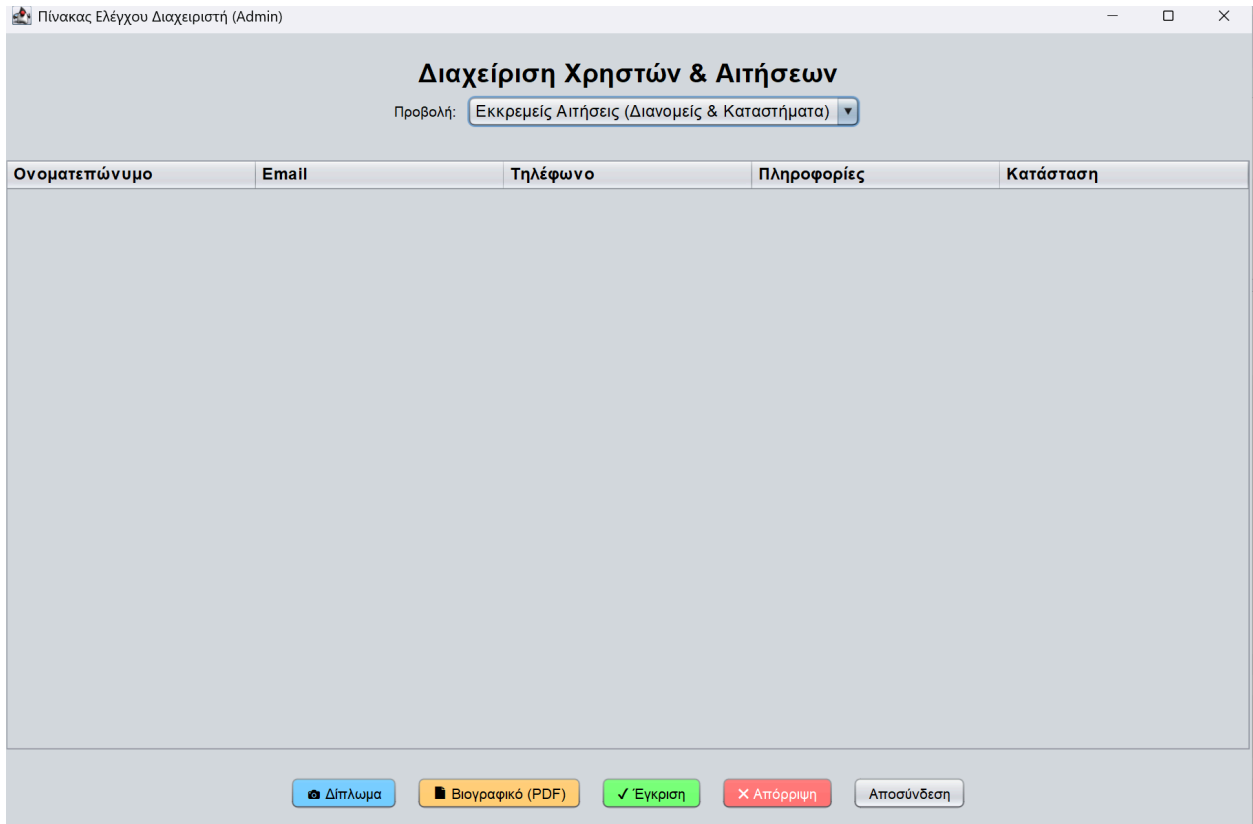
Στοιχεία Τρέχουσας Παραγγελίας:

Αναμονή για αποδοχή παραγγελίας...

ΣΗΜΑΝΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ

Πίνακας Ελέγχου Διαχειριστή (Admin)

Το περιβάλλον διαχείρισης επιτρέπει στον Admin να ελέγχει τις αιτήσεις καταστημάτων και διανομέων. Μέσω ενός **JComboBox** φιλτράρει τον πίνακα για να βλέπει εκκρεμείς ή εγκεκριμένους χρήστες. Παρέχει κουμπιά για την προβολή δικαιολογητικών (ανοίγει τη φωτογραφία διπλώματος ή το PDF) και κουμπιά Έγκρισης/Απόρριψης που ενημερώνουν δυναμικά την κατάσταση των χρηστών.



Ρυθμίσεις Πελάτη (Profile Settings)

Σε αυτό το Panel ο πελάτης βλέπει τα προσωπικά του στοιχεία και τους διαθέσιμους πόντους Loyalty. Μπορεί να διαχειριστεί τις διευθύνσεις και τις κάρτες πληρωμής του μέσω δυναμικών λιστών (**JComboBox**). Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης (με έλεγχο 16 ψηφίων για τις κάρτες), διαγραφής και ορισμού προεπιλογής (" Προεπιλογή").

Ρυθμίσεις Προφίλ

Προσωπικά Στοιχεία

Ονοματεπώνυμο:

Πελάτης Δοκιμή

Email (Δεν αλλάζει):

user@efood.com

Τηλέφωνο:

6912345678

Διευθύνσεις

Κέντρο 1

+ Νέα

Προεπιλογή

Διαγραφή

Κάρτες

Κάρτα **** 1234

+ Νέα

Προεπιλογή

Διαγραφή

Πόντοι Loyalty: 10

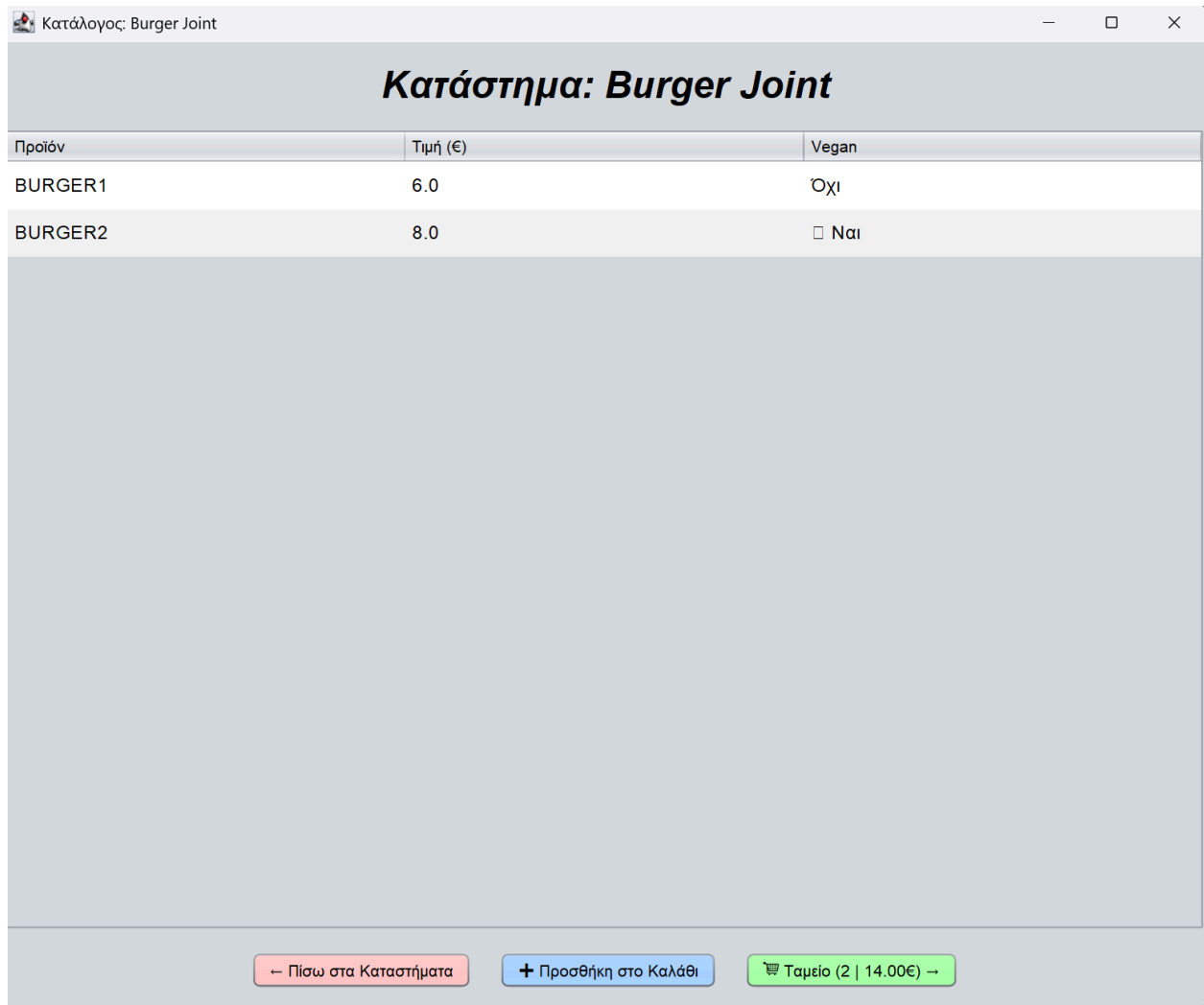
Αποθήκευση

Επιστροφή

Αποσύνδεση

Καταλογος καταστημάτων

Το παράθυρο αυτό φορτώνει δυναμικά το μενού του επιλεγμένου καταστήματος διαβάζοντας απευθείας το `products.csv`. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει και να προσθέσει προϊόντα στο καλάθι του. Το κουμπί μετάβασης στο Ταμείο (Checkout) ενημερώνεται δυναμικά (live update) σε κάθε κλικ, δείχνοντας άμεσα το πλήθος των ειδών και το συνολικό κόστος.



Καλάθι Αγορών και Πληρωμή (Cart & Checkout)

Το `JPanel` του καλαθιού αγορών απεικονίζει τη λίστα παραγγελιών με δυνατότητα διαγραφής επιλεγμένων ειδών (χρησιμοποιώντας `Iterator` για αποφυγή σφαλμάτων μνήμης). Ο χρήστης μπορεί να εφαρμόσει Πόντους Loyalty ή Εκπαιτωτικό Κωδικό, η εγκυρότητα του οποίου ελέγχεται ταχύτατα από ένα `HashSet`. Κατά την ολοκλήρωση, χρησιμοποιείται `Multithreading` (ξεχωριστό `Thread`) για να προσομοιωθεί η καθυστέρηση της τράπεζας χωρίς να "παγώσει" το γραφικό περιβάλλον.

Ταμείο

Ολοκλήρωση Παραγγελίας

Προϊόν	Τιμή
Burger Joint - BURGER1	6.0€
Burger Joint - BURGER2	8.0€

✕ Διαγραφή Επιλεγμένου

Σύνολο (Με έκπτωση): 11.10€

☒ Εξαργύρωση 10 Πόντων Loyalty

Τρόπος Πληρωμής:

← Πίσω (Επεξεργασία Καλαθιού)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (11.10€)

Τεκμηρίωση Απαιτήσεων Κώδικα & Αλλαγές 3ης Φάσης

Στην τελική φάση, η εφαρμογή "δέθηκε" πλήρως. Υλοποιήθηκε η λειτουργικότητα του ταμείου (Checkout) με χρήση εκπτώτικών κωδικών, η δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ Πελάτη και Διανομέα (οι παραγγελίες αποθηκεύονται στο **orders.csv** και εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στον οδηγό), καθώς και ο έλεγχος ιστορικού.

Αντιστοίχιση Κριτηρίων Αξιολόγησης με τον Κώδικα:

- **Abstract classes and methods:** Η κλάση `User` υλοποιήθηκε ως **abstract**, περιέχοντας την abstract μέθοδο `getRoleLevel()`.
- **Class Inheritance:** Οι κλάσεις `Customer`, `DeliveryDriver` και `StoreOwner` κάνουν **extends** την `User`.
- **Method overriding & overloading:** Το `getRoleLevel()` γίνεται **override** στις υποκλάσεις. Επίσης, στο `MainDashboardFrame` χρησιμοποιήθηκε **overloading** με δύο constructors (ένας για νέα είσοδο, ένας για επιστροφή με γεμάτο καλάθι).
- **Layout managers:** Χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς συνδυασμοί `BorderLayout`, `GridLayout`, `FlowLayout` και `BoxLayout` για τη σωστή στοίχιση των στοιχείων (π.χ. στις φόρμες εγγραφής και τα Dashboards).
- **Dynamic memory & Data structures:** Χρήση `ArrayList` για τη διαχείριση του καλαθιού (`myCart`), `HashMap` για την αποδοτική φόρτωση των χρηστών στη μνήμη στο Login, και `HashSet` στο `CartCheckoutFrame` για την αποτροπή διπλής χρήσης promo codes.
- **File Handling (CSV):** Δημιουργήθηκε η βοηθητική κλάση `DatabaseManager` που διαχειρίζεται κεντρικά την εγγραφή/ανάγνωση στα αρχεία `users.csv`, `products.csv` και `orders.csv`

Με εκτίμηση,
Τα μέλη της ομάδας:

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ	Α. Απατσίδης	TH21269
Ιωάννης Ίσαδης	Ι. Ίσαδης	TH21314